RE – 1041 'BP' (बागमती प्रदेश)

SEE 2081 (2025)

विज्ञान तथा प्रविधि

समयः ३ घण्टा **पूर्णाङ्कः ७५**

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (Multiple Choice Questions)

तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **10×1=10**

1. **(a)** मानिसको छालाको कोषमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ ?

(i) 40 (ii) 42 (iii) 44 **(iv) 46**

(b) लेन्सको केन्द्रिकरण दूरी पत्ता लगाउने सही सूत्र कुन हो ?

(i) $v = \frac{M}{u}$ (ii) $M = \frac{i}{o}$ (iii) $p = \frac{1}{f}$ (iv) $f = \frac{v}{u}$

(c) रगत दाँया भेन्ट्रिकलबाट दाँया अरिकलमा जान कुन भल्भले नियन्त्रण गर्छ ?

(i) एओर्टिक भल्भ (ii) बाइकस्पिड भल्भ

(iii) पल्मोनिक भल्भ **(iv) ट्राइकस्पिड भल्भ**

(d) पाचन क्रिया सक्रिय बनाउने एन्टिमाइक्रोवियल गुण भएको जडिबुटी कुन हो ?

(i) नीम (ii) गुर्जो (iii) घोडटाप्रे **(iv) तुलसी**

(e) **दिइएको मध्ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल कुन हो ?**

(i) इथानोल **(ii) इथिलिन ग्लाइकोल** (iii) मिथानोल (iv) ग्लिसेरोल

(f) यदि पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमाजत्रै बनाउन सकियो भने पृथ्वीको गुरूत्व प्रवेगको मानमा कस्तो असर पर्छ ?

(i) बढ्छ (ii) घट्छ (iii) शुन्य हुन्छ (iv) उत्ति नै रहन्छ

(g) तलकामध्ये कुन तथ्य सही छ ?

(i) विद्युत मोटरले विद्युतीय शक्तिलाई गति शक्तिमा रूपान्तर गर्दछ ।

(ii) विद्युत जेनेरेटरले विद्युत शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ ।

(iii) विद्युत मोटर र जेनेरेटर दुवैले एउटै सिद्धान्तमा आधारित रही कार्य गर्दछन ।

(iv) विद्युत मोटर र जेनेरेटर दुवै यन्त्रले यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युतीय शक्तिमा रूपान्तर गर्दछन ।

(h) पदार्थको विशिष्ट तापधारण क्षमता तलका मध्ये कुन कुरामा निर्भर गर्दछ ?

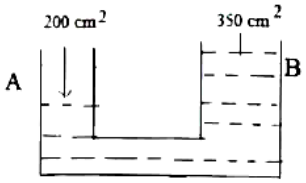
(i) पदार्थको पिण्ड (ii) पदार्थको आयतन

(iii) पदार्थको तापक्रम **(iv) पदार्थको प्रकृति**

(i) तलका मध्ये कुन आधारभूत एकाइको समूहले शक्तिको तत्जन्य एकाई जुल (J) लाई जनाउँछ ?

(i) $kgms^{-2}$ (ii) $kgms^{-1}$ **(iii) kgm^2s^{-2}** (iv) $kgms^{-3}$

(j) देखाइएको चित्रमा पिस्टन A मा 500 N को बल लगाइयो भने भ मा कति बल लाग्छ होला ?



(i) 875 N (ii) 975 N

(iii) 1075 N (iv) 1175 N

उत्तर कुञ्जिका (Answer Keys):

a. (iv)	b. (iii)	c. (iv)	d. (iv)	e. (ii)	f. (i)	g. (i)	h. (iv)	i. (iii)	j. (i)

खण्ड 'ख' (Section 'B')

तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **9×1=9**

2. **(a)** **मुटुबाट शरीरको विभिन्न भागमा रगत लैजाने रक्तनलीलाई के भनिन्छ ?**

मुटुबाट शरीरको विभिन्न भागमा रगत लैजाने रक्तनलीलाई एओर्टा भनिन्छ ।

(b) **एमोनिया पानीमा घुलेर बनाउने यौगिकको नाम के हो ?**

एमोनिया पानीमा घुलेर बनाउने यौगिकको नाम एमोनियम हाइड्रोअक्साइड हो ।

$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4OH$ (एमोनियम हाइड्रोअक्साइड)

(c) **कार्बन डाइअक्साइडलाई किन सुल्टो ग्याँस जारमा जम्मा गरिन्छ ?**

कार्बन डाइअक्साइड हावाभन्दा 1.5 गुणा गह्रौं हुन्छ, त्यसैले यसलाई सुल्टो ग्याँस जारमा जम्मा गरिन्छ ।

(d) **असल नेटिजनले अपनाउनुपर्ने एउटा सजगता लेख्नुहोस् ।**

व्यक्तिको डिजिटल र वास्तविक पहिचान एउटै हुनुपर्छ ।

(e) नकारात्मक उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा कस्तो परिवर्तन गर्छ ?

Yam Nath Poudel 9848024521

नकारात्मक उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियाको दर घटाउँछ ।

(f) साबुनभन्दा डिटरजेन्ट वातावरणमैत्री मानिदैन, किन ? एउटा कारण दिनुहोस् ।

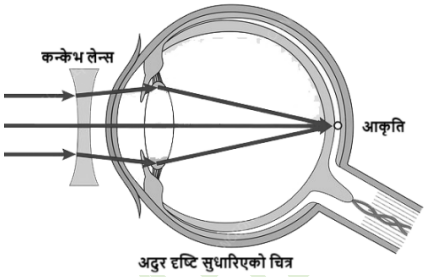
साबुनभन्दा डिटरजेन्ट वातावरणमैत्री मानिदैन किनभने यो जैविक विच्छेदन हुँदैन जसले गर्दा वातावरण प्रदुषण हुन्छ ।

(g) कालो (Bb) र खैरो (bb) कुकुरबिच क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा निस्कने कालो र खैरो सन्तानको अनुपात लेख्नुहोस् ।

कालो (Bb) र खैरो (bb) कुकुरबिच क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा निस्कने कालो र खैरो सन्तानको अनुपात 1:1 हुन्छ ।

(h) एकजना विद्याथीलाई कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसी बोर्डमा लेखिएका अक्षरहरू पढ्न गाह्रो भएको छ । उक्त व्यक्तिको आँखाको कमजोरीलाई हटाउने उपायको किरण रेखाचित्र देखाउनुहोस् ।

उक्त व्यक्तिको आँखाको कमजोरीलाई हटाउने उपायको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।



अदुर दृष्टि सुधारिएको चित्र

(i) हावा र काँचमा प्रकाशको वेग क्रमशः 3×10^8 m/s र 2×10^8 m/s हुन्छ भने काँचको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हिसाब गर्नुहोस् । [SEE 2081 BP -2i]

हावामा प्रकाशको वेग = 3×10^8 m/s

काँचमा प्रकाशको वेग = 2×10^8 m/s

रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स $\mu = \frac{\text{हावामा प्रकाशको वेग}}{\text{काँचमा प्रकाशको वेग}}$ or, $\mu = \frac{3\times10^8}{2\times10^8} = 1.5$

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **14×2=28**

3. कर्मी मौरीको कुनै दुईओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

कर्मी मौरीको विशेषताहरू यसप्रकार छन् ।

(i) यसको आकार सबैभन्दा सानो हुन्छ ।

(i) कर्मी मौरीले घारको रक्षा, गर्ने, शत्रुसँग लड्ने, फूलको रस जम्मा गर्ने आदि कार्यहरू गर्दछन् ।

4. जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईओटा असरहरू लेख्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनका असरहरू निम्नानुसार छन् ।

(i) ध्रुवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लेर समुन्द्री सतह बढ्नु ।

(ii) मौषममा परिवर्तन आउनु ।

5. स्वतन्त्र चर र आश्रित चर बिच दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

स्वतन्त्र चर र आश्रित चर बिच फरक यसप्रकार छ ।

	स्वतन्त्र चर		आश्रित चर
(i)	प्रयोगकर्ताले आफैँले मान तय गर्न सक्ने चर वा अन्य चरमा भर नपर्ने चरलाई स्वतन्त्र चर भनिन्छ ।	(i)	स्वतन्त्र चरको कारणबाट प्रभावित भई असर देखिने चरलाई आश्रित चर भनिन्छ ।
(ii)	यो कारक हो ।	(ii)	यो असर हो ।
(iii)	चरहरूको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा प्रायः स्वतन्त्र चरलाई दायाँपीट्ट लेखिन्छ ।	(iii)	चरहरूको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरण मा लेख्दा प्रायः आश्रित चरलाई बायाँपीट्ट लेखिन्छ ।

6. भँगेरोको क्लास र उनिँउको डिभिजन लेख्नुहोस् ।

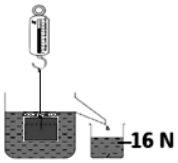
भँगेरो क्लास एभ्स (Aves) र उनिँउ डिभिजन ट्राकियोफाइटा (Tracheophyta) मा पर्दछ ।

7. मेन्डलले आफ्नो प्रयोगको लागि केराउको सट्टा स्याउको बोट लिएको भए के अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला ? कुनै दुई बुँदामा लेख्नुहोस् ।

मेन्डलले आफ्नो प्रयोगको लागि केराउको सट्टा स्याउको बोट लिएको भए निम्न अप्ठ्याराहरू हुन्थ्यो होला ।

(i) स्याउको जीवनचक्र पूरा हुन बढी समय लाग्थ्यो ।

(ii) केराउको जस्तो स्याउको बोटलाई उमार्न सजिलो हुँदैनथ्यो ।



8. दिइएको चित्रमा 16 N ले के जनाउँछ ? उक्त वस्तुको तौल कति भएको भए पानीमा तैरिन्थ्यो होला ?

दिइएको चित्रमा 16 N ले ऊर्ध्वचाप जनाउँछ ।

उक्त वस्तुको तौल 16 N भएको भए पानीमा तैरिन्थ्यो ।

9. समतल ब्रह्माण्ड र बन्द ब्रह्माण्डबिच दुई बुँदामा फरक लेख्नुहोस् ।

समतल ब्रह्माण्ड र बन्द ब्रह्माण्डबिचको फरक निम्नानुसार छ ।

समतल ब्रह्माण्ड		बन्द ब्रह्माण्ड	
(i)	गुरूत्व प्रभाव र पिण्डको गति एकै समयमा शुन्य भएको अवस्थामा उक्त पिण्ड जुन स्थानमा छ सोहि स्थानमा स्थिर भइ रहने ब्रह्माण्डलाई समतल ब्रह्माण्ड भनिन्छ ।	(i)	यदि गति शुन्य हुँदा पनि गुरूत्व प्रभाव बाँकी रह्यो भने ती पिण्ड एकअर्कामा नजिक आउन थाल्छन् र ब्रह्माण्डको साइज निरन्तर खुम्चन थाल्छ र भविष्यमा गएर एउटै विन्दुमा रूपान्तरित हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बन्द ब्रह्माण्ड भनिन्छ ।
(ii)	ब्रह्माण्डको औसत घनत्व र चरम घनत्व बराबर हुन्छ ।	(ii)	ब्रह्माण्डको औसत घनत्व चरम घनत्व भन्दा बढी हुन्छ ।

10. दिइएको रासायनिक समीकरणको आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस ।

प्रतिक्रिया A: $MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$ **प्रतिक्रिया B: $Zn + dil.\ H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$**

(i) उक्त प्रतिक्रियाहरूमध्ये संयोजन प्रतिक्रिया कुन हो ?

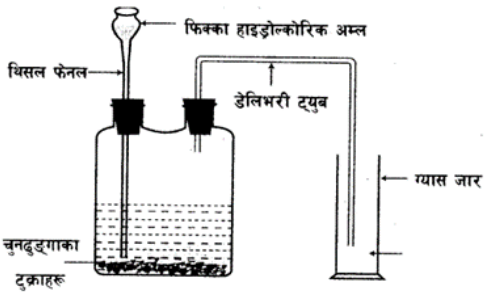
उक्त प्रतिक्रियाहरूमध्ये संयोजन प्रतिक्रिया

A: $MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$ हो ।

(ii) रासायनिक समीकरण B मा dil. H_2SO_4 को सट्टा conc. H_2SO_4 गर्दा के हुन्छ होला ?

रासायनिक समीकरण B मा dil. H_2SO_4 को सट्टा conc. H_2SO_4 गर्दा हाइड्रोजन ग्याँसको सट्टा सल्फरडाइक्साइड ग्याँस बन्छ ।

11. प्रयोगशालामा कार्बनडाइअक्साइड ग्याँस बनाउने विधिको सफा चित्र खिच्नुहोस् र उक्त प्रकियामा प्रयोग हुने लवणको नाम लेख्नुहोस् ।



प्रयोगशालामा कार्बनडाइअक्साइड ग्याँस बनाउने विधिको चित्र यसप्रकार छ । यस प्रक्रियामा प्रयोग हुने लवण क्याल्सियम कार्बोनेट हो ।

12. कीटनाशकहरूको प्रयोगलाई कृषिका लागि प्रमुख चिन्ताको विषयको रूपमा लिइएको भए तापनि यसको प्रयोगले निरन्तरता पाउनुका दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

कीटनाशकहरूको प्रयोगले निरन्तरता पाउनुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) रासायनिक कीटनाशकहरू छोटो समयमा किरा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी हुन्छ ।

(ii) यिनीहरू प्रायः सस्तो, बजारमा उपलब्ध हुने र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ ।

13. मयुर, गोही, सर्प, ह्वेल र समुद्री घोडामा स्तनधारी जनावर कुन हो र सबैभन्दा कम विकसित जनावर कुन हो ?

ह्वेल : स्तनधारी जनावर समुद्री घोडा : सबैभन्दा कम विकसित जनावर

14. 700 g पिण्ड भएको पानीलाई 5 °C बाट 40 °C सम्म तताउन कति ताप शक्ति आवश्यक पर्छ ?

यहाँ, पिण्ड (m) = 700g = 700/1000 kg = 0.7 kg

सुरूको तापक्रम (t_1) = 5 ^{0}C अन्तिम तापक्रम (t_2) = 40 ^{0}C

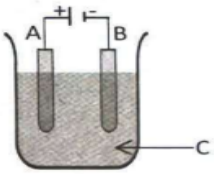
पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = 4200 J/kg ^{0}C

तापक्रम परिवर्तन (dt) = t_2-t_1 = 40 – 5 = 35 ^{0}C , ताप (Q) = ?

yamnath poudel 9848024521

सूत्रानुसार, $Q = m.s.dt = 0.7 \times 4200 \times 35 = 102900$ J

15. यदि तपाईंले चित्रमा देखाइएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदिबाट शुद्ध चाँदि पाउन चाहनुहुन्छ भने,



(i) A र B मध्ये कुन भागमा अशुद्ध चाँदि राख्नुहुन्छ ?

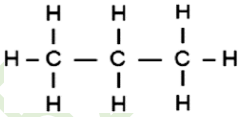
A र B मध्ये B मा अशुद्ध चाँदि राख्छु ।

(ii) शुद्ध चाँदि प्राप्त गर्न 'C' को भूमिका के हुन्छ ?

'C' (इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा $AgNO_3$) को भूमिका विद्युत् सञ्चालनका लागि आयोन प्रदान गर्नु हो जसले गर्दा इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमा रासायनिक प्रतिक्रिया भई शुद्ध चाँदि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

16. आणविक भार 44 amu भएको संतृप्त हाइड्रोकार्बनको संरचना सूत्र लेख्नुहोस् । उक्त यौगिकको दुईओटा आसन्न कार्बनहरूबाट एक एकओटा हाइड्रोजन हटाएर बन्ने यौगिकको IUPAC नाम लेख्नुहोस् ।

आणविक भार 44 amu भएको संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन हो । प्रोपेनको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।



प्रोपेनको दुईओटा आसन्न कार्बनहरूबाट एक एकओटा हाइड्रोजन हटाएर बन्ने यौगिकको IUPAC नाम प्रोपिन (Propene) हो ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **7×4=28**

17. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको s-block र p-block तत्त्वहरूको कुनै दुई दुई ओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको s-block र p-block तत्त्वहरूको कुनै दुई दुई ओटा विशेषताहरू यसप्रकार छन् ।

s-block तत्त्वहरूको विशेषताहरूः

(i) उपसेलका आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन s उपसेलमा रहन्छ ।

(ii) s- ब्लकमा बढीमा दुईओटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ ।

p-block तत्त्वहरूको विशेषताहरूः

(i) उपसेलका आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन p उपसेलमा रहन्छ ।

(ii) p- ब्लकमा बढीमा छओटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ ।

18. तल दिइएका घटनाहरूमा स्वतन्त्र चर र आश्रित चरहरू पत्ता लगाउनुहोस् ।

(i) घाममा बिरूवाको बढी बृद्धि हुनु

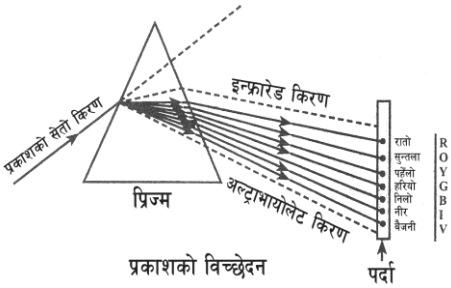
स्वतन्त्र चर : सूर्यको प्रकाश, आश्रित चर : विरूवाको बृद्धि

(ii) गुलेलीको तन्काई र त्यसले फालेको ढुङ्गाले पार गरेको दूरी नाप्दा

स्वतन्त्र चर : गुलेलीको तन्काई, आश्रित चर : ढुङ्गाको गति

19. सेतो प्रकाशको किरण प्रिज्मबाट पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदनको चित्र बनाउनुहोस् र यसो हुनुका दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

सेतो प्रकाशको किरण प्रिज्मबाट पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदनको चित्र यसप्रकार छ ।



प्रकाशको विच्छेदन

प्रकाशको किरण प्रिज्ममा पठाउँदा विच्छेदनका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) प्रकाश विरल माध्यमबाट सघन माध्यम हुँदै पुनः विरल माध्यममा जानु

(ii) प्रिज्ममा विभिन्न रङको प्रकाशको वेग फरक फरक हुनु ।

20. एक जना मानिसको रगतको परीक्षण गर्दा रिपोर्टमा देखिएको सेता रक्तकोष, राता रक्तकोष र प्लेट्लेट्सको सङ्ख्या तलको तालिकामा देखाइएको छ ।

रक्त कोष	रक्त कोषको संख्या
W	30,00,000
X	3,000
Y	3,50,000

(i) तिमीहरूमध्ये सामान्य अवस्थामा भएको रक्तकोष कुन हो ?

सामान्य अवस्थामा भएको रक्तकोष प्लेट्लेट्स (**Y**) हो ।

(ii) व्यक्तिमा X रक्तकोषको संख्याको कारणले देखिने एउटा समस्या लेख्नुहोस् ।

व्यक्तिमा X (WBC) रक्तकोषको संख्याको कमीको कारणले मानिसमा ल्युकोपेनिया (रक्त क्यान्सर) हुन्छ ।

(iii) यदि Y को संख्या घटेर 1,50,000 मा पुग्यो भने उक्त मानिसलाई के समस्या हुन्छ ?

यदि Y को संख्या घटेर 1,50,000 मा पुग्यो भने उक्त मानिसलाई चोटपटक लाग्दा रगत बगिरहने समस्या हुन्छ ।

(iv) W रक्तकोषको नाम लेख्नुहोस् ।

W रक्तकोष रातो रक्त कोष हो ।

yamnath poudel 9848024521

21. एउटा ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलमा 240 V को विद्युत पठाउँदा सेकेण्डरी क्वाइलबाट 480 V विद्युत निस्कन्छ भने प्राइमरी फन्का 300 हुँदा सेकेन्डरी फन्का कति होला ?

दिइएको,

प्राइमरी क्वाइलको संख्या (Np) = 300 सेकेन्डरी क्वाइलको संख्या (Ns) = ?

प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 240 V सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 480 V

सूत्र अनुसार, $\frac{Vs}{Vp} = \frac{Ns}{Np}$ or, $Ns = \frac{Vs}{Vp} \times Np$

or, $Ns = \frac{480}{240} \times 300$ or, $Ns = 2 \times 300$ $\therefore Ns = 600$ फन्का

(i) ट्रान्सफर्मरको कोर किन लेमिनेसन गरिन्छ ?

ट्रान्सफर्मरको कोरलाई कोइलमा उत्पन्न हुने एडी करेन्ट कम गर्न, कोरलाई अत्यधिक तताउनबाट रोक्न र ट्रान्सफर्मरको कार्यक्षमतामा हुने नोक्सानी कम गर्न लेमिनेसन गरिएको हुन्छ ।

(ii) के ट्रान्सफर्मरको प्रयोग DC परिपथमा गर्न सकिन्छ ? एउटा कारण लेख्नुहोस ।

DC परिपथ सर्किटहरूमा ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्न सकिँदैन किनभने DC करेन्टले प्राइमरी क्वाइलमा चुम्बकीय प्रवाह (फ्लक्स) परिवर्तन हुँदैन र सेकेण्डरी क्वाइलमा म्युचुअल इन्डक्सन (पारस्परिक उपपादन) हुँदैन । त्यसैले DC प्रयोग गरेर कुनै आउटपुट भोल्टेज प्राप्त हुँदैन ।

22. आजभोलि कृत्रिम विधिबाट जनावरहरूको भालेबाट वीर्यलाई संकलन गरी आवश्यकता अनुसार मेकानिकल विधिबाट पोथीको पाठेघरमा पुऱ्याएर गर्भाधान गराइन्छ ।

(i) यो प्रविधिबाट हुने दुईओटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

a. सन्तान उत्पन्न गर्ने क्षमता नभएका दम्पतीहरूका लागि यो लाभदायक हुन्छ।

b. शुक्राणु सङ्कलन गरेर आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

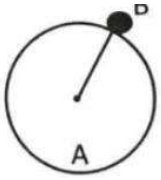
(ii) यो प्रविधि अपनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई दुई बुँदामा लेख्नुहोस् ।

a. राम्ररी तालिम प्राप्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।

b. यो प्रक्रिया प्राकृतिक तरिकाको तुलनामा धेरै समय लाग्ने हुन्छ।

23. दिइएको चित्रमा A र B को पिण्ड क्रमशः 6×10^{24} kg र 400 kg तथा A को अर्धव्यास 6400 km छ ।

(i) A र B वस्तुहरू बिचको गुरूत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस् ।



दिइएको, A बस्तुको पिण्ड $(m_1) = 2000$ kg B बस्तुको पिण्ड $(m_1) = 400$ kg

A वस्तु र B वस्तुबिचको दूरी (d)= 6400 km = 6400 ×1000 m = 6.4×10^6 m

$G = 6.67\times10^{-11}$ Nm^2/kg^2

गुरूत्वाकर्षण बल (F) = ?

सूत्रअनुसार, $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2} = \frac{6.67\times10^{-11}\times 6\times10^{24}\times400}{(6.4\times10^6)^2} = 3.90\times10^4$N

$\therefore$ गुरूत्वाकर्षण बल (F) = 3.90×10^4N

(ii) वस्तु B लाई वस्तु A को सतहबाट कति उचाइमा पुऱ्याउँदा गुरूत्वप्रवेगको मान 6 m/s^2 हुन्छ ?

A को पिण्ड (M) = 6×10^{24} kg **A** को अर्धव्यास (R) = 6.4×10^6 m

गुरूत्वप्रवेग (g) = 6 m/s^2 गुरूत्व अचर (G) = 6.67×10^{-11} Nm^2/kg^2

उचाइ (h) = ?

सुत्र अनुसार,

$g' = \frac{GM}{(R+h)^2}$ or, $6 = \frac{6.67\times10^{-11}\times6.4\times10^{24}}{(6.4\times10^6+h)^2}$

or, $(6.4\times10^6 + h)^2 = 7.11\times10^{13}$ or, $(6.4\times10^6 + h) = 8.4\times10^6$

$\therefore h = 2\times10^6$ m

◈◈◈

Yam Nath Poudel 9848024521